

포식적 거래 기본 이론과 모형

상대의 다음 주문이 선택이 아니라 제약일 때 생기는 전략 게임

Constraint



Forced flow



Anticipation



Overshoot

Part 1은 정의에서 출발해 포식이 성립하는 조건까지 갑니다

B&P(2005)의 고전 모형을 먼저 정확히 읽고, 그다음 일반화한다

01 용어의 구분

Predatory vs Forced vs Anticipatory

B&P 정의 · forced flow 6유형 · 용어 경계

02 B&P 모형

$\lambda \cdot A \cdot \gamma$ 세 모수

가격식 · 순간 처리용량 · 선행매도의 논리 · 반론

03 구조적 조건

다섯 축 진단틀

강제성 · 가시성 · 시장용량 · funding · crowding

04 레버리지 비선형성

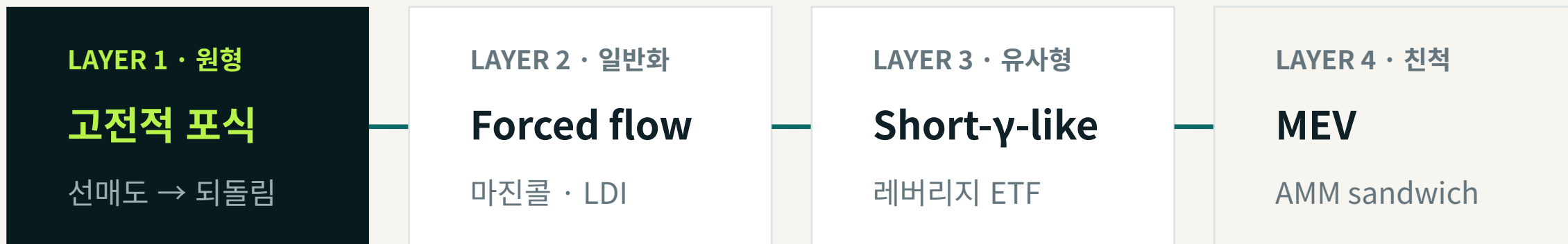
Time-to-survive

내생적 레버리지 · margin 한도 · prey가 되는 이유

Part 2 기계적 forced flow → Part 3 시장구조·정보 → Part 4 연구·방어

이 과정은 포식적 거래를 네 층위로 나눠 연결합니다

아래 층위로 갈수록 강제성은 약해지고 '예측 가능성'이라는 공통 구조만 남는다



공통 구조

다음 주문이 어느 정도 예측 가능하다

차이: 강제성의 원천(distress · 계약 · 규칙 · 주문 순서)과 정보가 드러나는 경로

층위를 구분하지 않으면 GameStop · LDI · MEV를 모두 'B&P'라고 부르는 개념 과잉이 생긴다

포식의 본질은 방향 예측이 아니라 상대 주문의 비탄력성입니다

강의 전체를 관통하는 한 문장

방향을 맞히는 게임이 아니다.

다음 주문을 맞힌다.

Forced — 가격에 비탄력적

Large — 시장용량 대비 큼

Visible — 어느 정도 보임

→ 선행거래 유인 발생

세 조건 중 하나라도 빠지면 predation은 약해지거나 유동성 공급으로 바뀐다

1998년 LTCM부터 2026년 gilt까지 같은 구조가 반복됩니다

이 과정에서 다루는 forced-flow 사례 10건 — 원형부터 최신 사건까지



※ 각 사례는 Part 1~3에서 메커니즘별로 다시 다룬다

01

용어의 구분

Predatory · Forced · Anticipatory · Front-running · Copycat

B&P는 상대의 청산 필요를 유발하거나 이용하는 거래로 정의합니다

Brunnermeier & Pedersen (2005), 'Predatory Trading', Journal of Finance 60(4)

평상시 · LIQUIDITY PROVISION

가격이 내리면 산다

- 가치투자자 매수
- market maker 재고 흡수
- 가격 복원

하락 = 매수 기회

매도 예고



PREDATORY TRADING

매도가 예고되면 먼저 판다

- 같은 방향 선행매도
- 낮은 가격에 재매수
- overshoot 발생

하락 = 더 큰 하락의 예고

distressed trader의 liquidation value가 predation으로 한 번 더 깎인다

Forced trade는 다음 주문을 계약과 규칙이 결정하는 거래입니다

정보 판단이 아니라 계약·담보·레버리지·규칙·만기·헤지 의무가 주문을 만든다

FORCED SELL

마진콜 · 환매

하락 → 추가 매도

FORCED BUY

Short squeeze

상승 → buy-to-cover

DELTA / GAMMA HEDGE

옵션 헤지

gamma 부호가 방향 결정

DAILY LEVERAGE RESET

레버리지 ETF

장 마감 전후 리밸런싱

COLLATERAL REBALANCE

LDI · repo · swap

담보 확보 위한 매도

VOLATILITY TARGETING

Vol-control · CTA

변동성 ↑ → 익스포저 ↓

먼저 물을 질문: 누가 다음 주문을 선택할 수 없는가?

선행거래 용어 넷은 겹치지만 정보원과 법적 위험이 다릅니다

경제학적 메커니즘과 법적 판단을 분리해서 읽는다

용어	정보원	핵심 요소	법적 쟁점
Anticipatory	공개·시장 신호	타인 주문 예상	대체로 합법
Predatory	취약성 추론	강제청산 이용	조작 여부 별도 판단
Front-running	임박한 주문	먼저 체결	고객정보 이용 시 위법
Copycat	공시된 보유	따라 사기	대체로 합법

※ 먼저 거래했다는 사실만으로 불법 front-running을 단정할 수 없다 — 정보 출처·거래관계·의무를 따로 본다

02

Brunnermeier–Pedersen 모형

λ (영구 충격) · A (순간 처리용량) · γ (일시 충격) 세 모수로 읽는다

가격은 전략적 투자자가 장기투자자에게 넘긴 물량만큼 내려갑니다

S : 총 공급, $X(t)$: 전략적 투자자 총보유, μ : 수요곡선 기준, $\lambda > 0$: 가격충격 계수

$$p(t) = \mu - \lambda (S - X(t)), \quad X(t) = \sum_{i=1}^I x^i(t)$$

λ · PERMANENT IMPACT

역유동성

$\lambda \uparrow \rightarrow$ 하락폭 확대

A · FLOW CAPACITY

순간 흡수 한도

$|\Sigma a| \leq A$ 면 현재가 체결

γ · TEMPORARY IMPACT

속도 초과 비용

A 를 넘는 몫에 추가 비용

큰 포지션 × 얇은 시장(높은 λ) × 빠른 청산 = forced seller에게 가장 위험한 조합

B&P의 γ 와 옵션의 Γ 는 이름만 같은 다른 개념입니다

강의에서 가장 자주 나오는 혼동 — 'gamma가 클수록 포식자가 유리하다'

B&P 모형의 γ

일시적 가격충격 계수

- A 초과 거래의 비용
- $\gamma \uparrow \rightarrow$ 공격적 선행매도 비쌈
- 포식자에게 자동 유리 아님

거래 속도의 비용

$\neq$



옵션의 Γ

delta의 가격 민감도

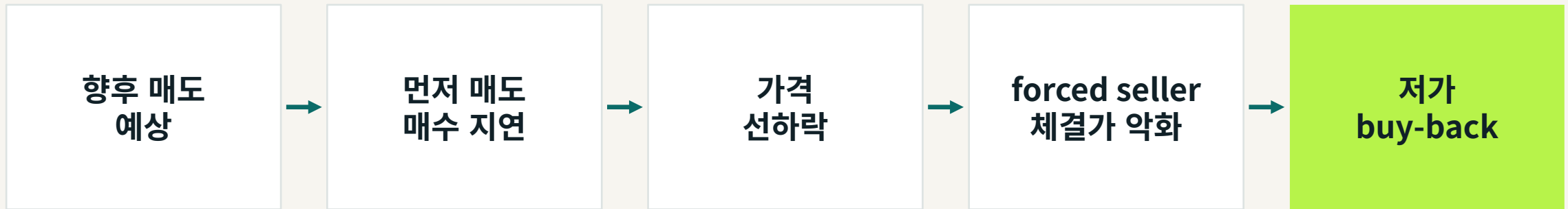
- $\Gamma = \partial^2 V / \partial S^2$
- 부호가 hedge 방향 결정
- Part 2에서 다룸

hedge 흐름의 방향

γ 가 크면 predator의 선행매도 비용도 함께 커진다

매도가 예고되면 유동성 공급자가 선행 매도자로 돌아섭니다

지금 사는 것은 더 낮은 가격이 곧 올 것을 알면서 먼저 사는 셈이 된다



개인 합리성

각자에게는 최적

선행매도 → 되사기 차익

집단 결과

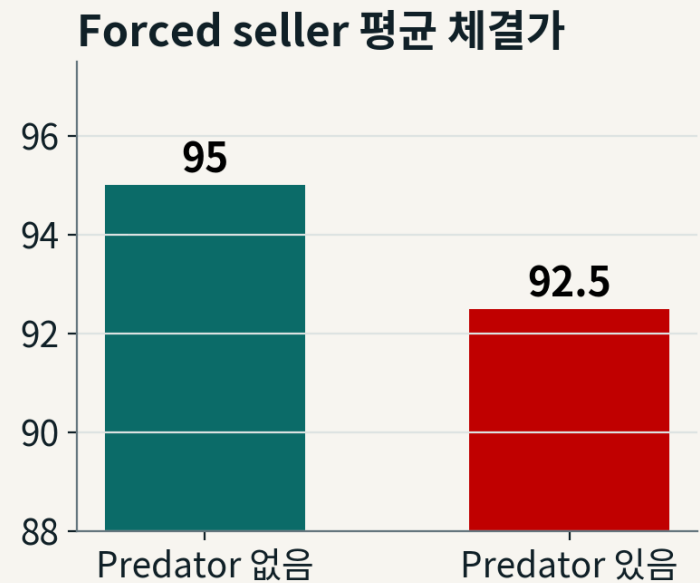
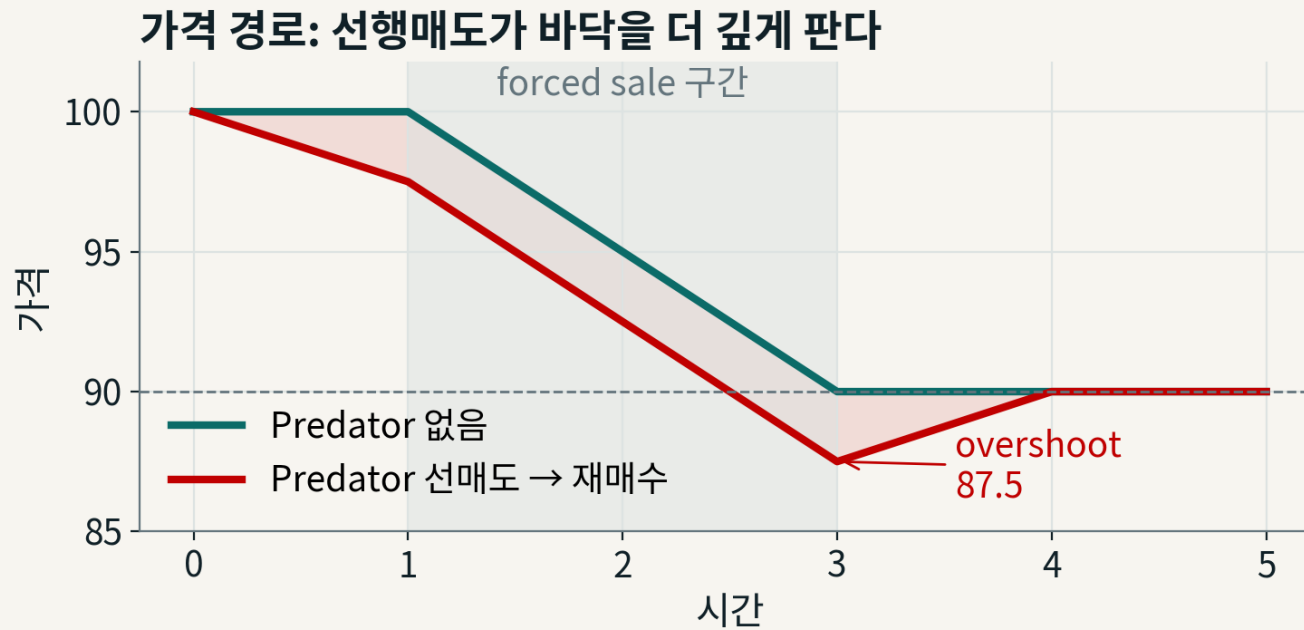
유동성 증발

모두가 동시에 한 방향

시장은 유동성이 가장 필요한 순간에 가장 비유동적이 된다

선행매도는 가격 바닥을 낮추고 forced seller의 체결가를 떨어뜨립니다

초기가 100 · 강제매도 20단위 · 단위당 충격 0.5 · predator 선행매도 5단위의 교육용 예제



※ 원 논문 균형해의 복제가 아닌 메커니즘 예시 — 계산 과정은 워크북 1장

LTCM 1998년: 상대방들은 포지션을 알고 먼저 거래했습니다

B&P가 논문 서두에서 인용한 원형 사례 — Business Week·NYT Magazine 보도

WHAT HAPPENED

포지션이 알려진 헤지펀드

- 러시아 디폴트 후 손실
- 상대방이 청산 필요 인지
- 같은 자산 선행 매도

Goldman 등 상대방도 매도

EVIDENCE · CAI (2009)

국채선물 체결 기록

- MM이 LTCM류 주문 앞 거래
- 재자본화 후 이익 반납
- predation의 실증 흔적

J. Financial Research 32(3)

“...the people who know you have sold the insurance can make it happen.” — J. Meriwether

포지션에 대한 지식이 곧 가격을 움직이는 수단이 된다

예측 가능한 주문이 언제나 약탈을 부르지는 않습니다

Bessembinder·Carrion·Tuttle·Venkataraman (JFE 2016) — USO 원유 ETF의 월간 선물 roll

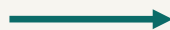
PREDATION 가설

예고된 주문 = 먹잇감

- 선행매도·되돌림
- spread 확대
- depth 감소

얇고 회복이 느린 시장

USO roll



SUNSHINE 증거

예고된 주문 = 유동성 유인

- spread 축소
- depth 증가
- resiliency 개선

회복력 있는 시장

Predictable flow ≠ Predation automatically

강제성·가시성·얇은 depth·큰 포지션·crowding이 겹칠 때만 predation이 강해진다

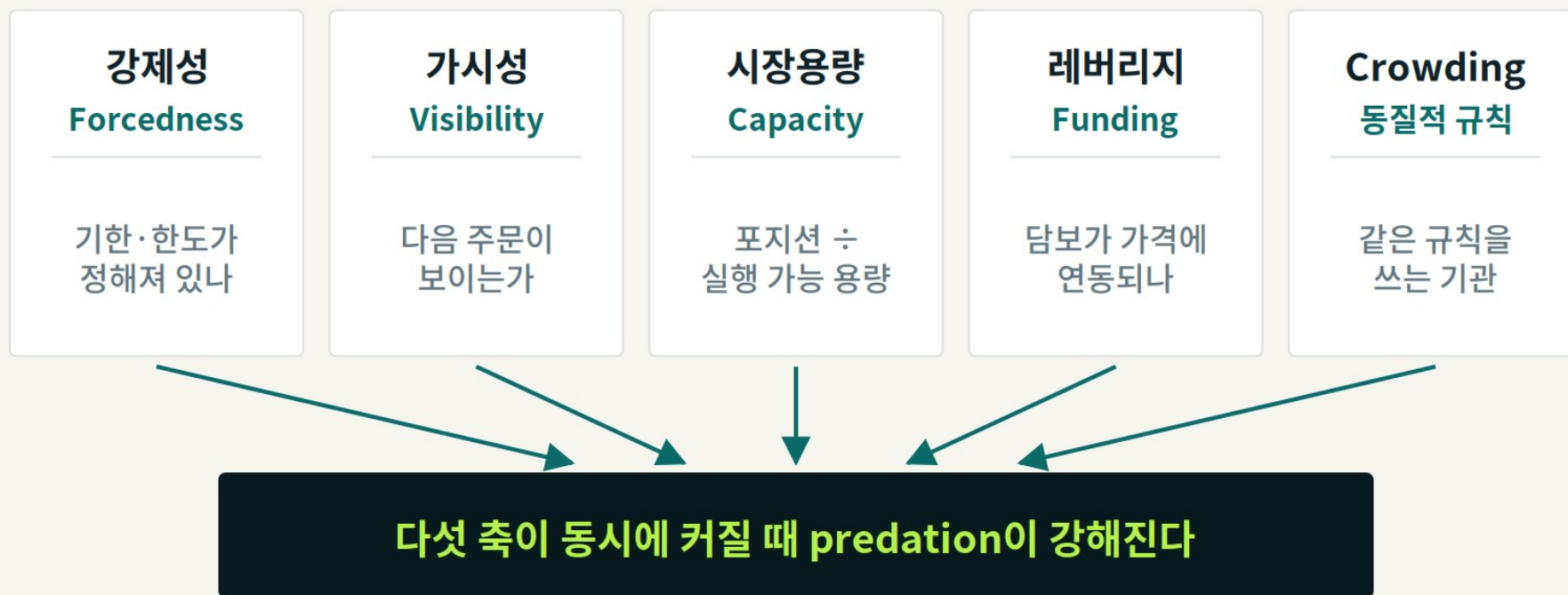
03

포식이 위험해지는 구조적 조건

강제성 · 가시성 · 시장용량 · 레버리지와 funding · crowding

다섯 축을 하나의 진단틀로 씁니다

각 축은 '상대가 다음 주문을 미룰 수 있는가'를 다른 각도에서 묻는다



※ Part 4의 조기경보 대시보드는 이 다섯 축을 그대로 관측변수로 옮긴다

강제성과 가시성이 결합하면 상대의 협상력이 사라집니다

가시성은 실시간 포지션 공개가 아니다 — 불완전한 신호 여럿의 결합으로 충분하다

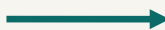
FORCEDNESS · 강제성

불리해도 끝내야 하나

- 마진콜 마감시간
- PB haircut 인상
- VaR·gross limit 초과
- 만기·롤 일정

가격탄력성 ↓ = 협상력 ↓

결합



VISIBILITY · 가시성

다음 주문이 보이나

- 13F·13D·펀드레터
- 대차·옵션 OI·블록 탐색
- 알려진 reset·risk rule

urgency 추론이면 충분

금액보다 스트레스 시 실행 가능한 용량 대비 비중이 중요합니다

평시 ADV로 계산한 청산기간은 위기에서 체계적으로 과소추정된다

$$\text{Liquidation risk} \propto \frac{\text{Position Size}}{\text{Executable Market Capacity}_{\text{stress}}}$$

평시 ADV 20% 참여

 2일

depth 절반

 4일

depth 절반 + 동시매도

 8일+

읽는 법 (예시)

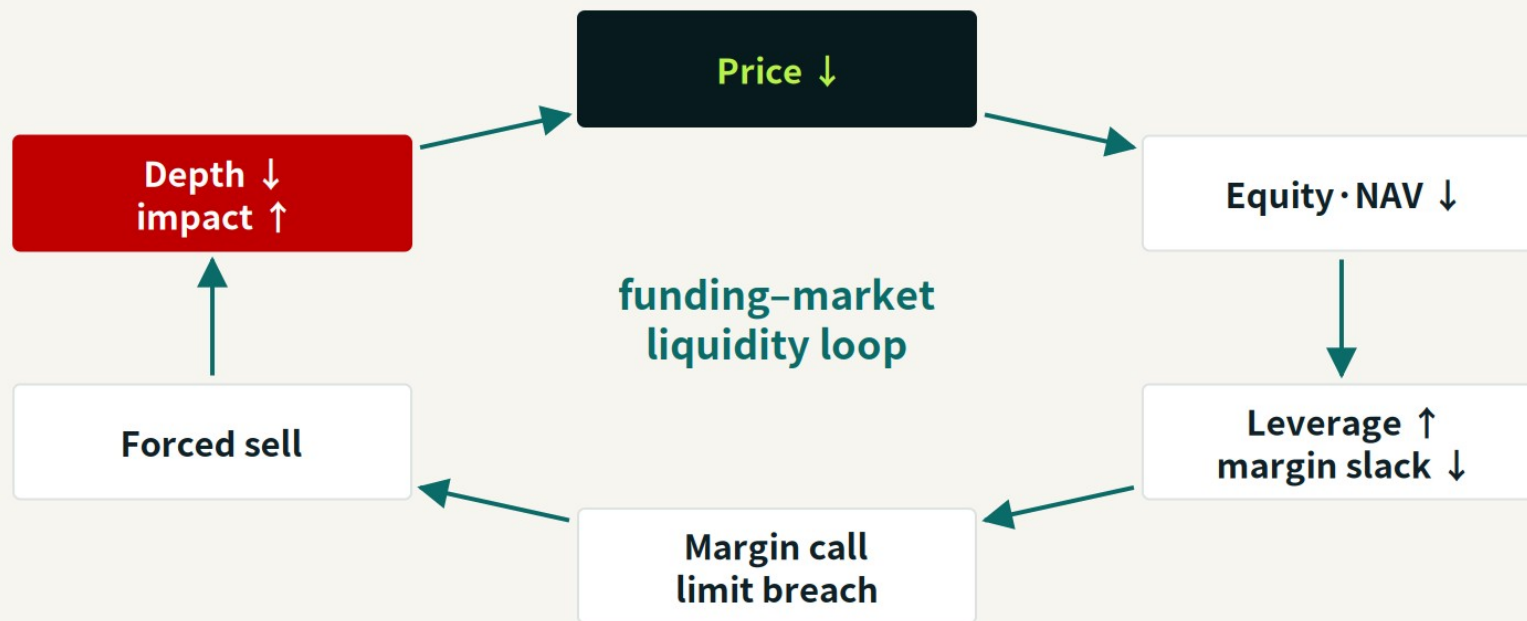
선형이 아니다

depth와 동시매도가 곱으로 작용

※ 포지션을 ADV의 40%로 가정한 예시 수치 — 실제 계산은 종목별 stress ADV와 참여율로 한다

레버리지는 가격하락을 담보요구와 강제매도로 바꾸는 고리를 만듭니다

Brunnermeier & Pedersen (2009, RFS) 'Market Liquidity and Funding Liquidity'의 loss · margin spiral



※ 루프의 어느 한 칸이라도 끊으면(담보 여유 · 자금원 다변화 · depth 공급) spiral이 멈춘다

같은 규칙을 쓰는 기관들은 하나의 거대한 forced trader가 됩니다

포식자가 없어도 동질적 규칙이 같은 방향의 동시 주문을 만든다

RISK MODEL

동일 VaR

같은 날 한도 초과

COLLATERAL

동일 담보 규칙

같은 haircut 인상

VOL TARGET

동일 변동성 목표

같은 비율로 축소

BENCHMARK

동일 리밸런스

같은 시각에 주문

CASE · 2007년 8월 QUANT QUAKE

비슷한 팩터 포지션의 동시 청산

Khandani & Lo (2007): 한 펀드의 청산이 다른 퀀트 펀드들의 손실로 번졌다

crowding은 predator를 대신해 forced flow를 만든다

04

레버리지가 만드는 비선형성

가격이 내리면 레버리지는 저절로 올라간다

위기에서는 네 변수가 동시에 움직여 레버리지가 선형 배수가 아닙니다

$A=D+E$, $L=A/E$. d 는 자산가격 하락률 — 1차 근사 $r_E \approx Lr$ 은 평시에만 맞는다

$$L = \frac{A}{E}, \quad r_E \approx Lr, \quad L' = \frac{L(1-d)}{1-Ld}$$

① EQUITY

E 감소

L 내생적 상승

② MARGIN

haircut 상승

변동성 ↑에 연동

③ CORRELATION

상관 상승

분산효과 소멸

④ DEPTH

depth 감소

청산비용 급증

네 변수가 같은 날 같은 방향으로 움직인다

초기 레버리지가 높을수록 작은 하락에도 한도에 닿습니다

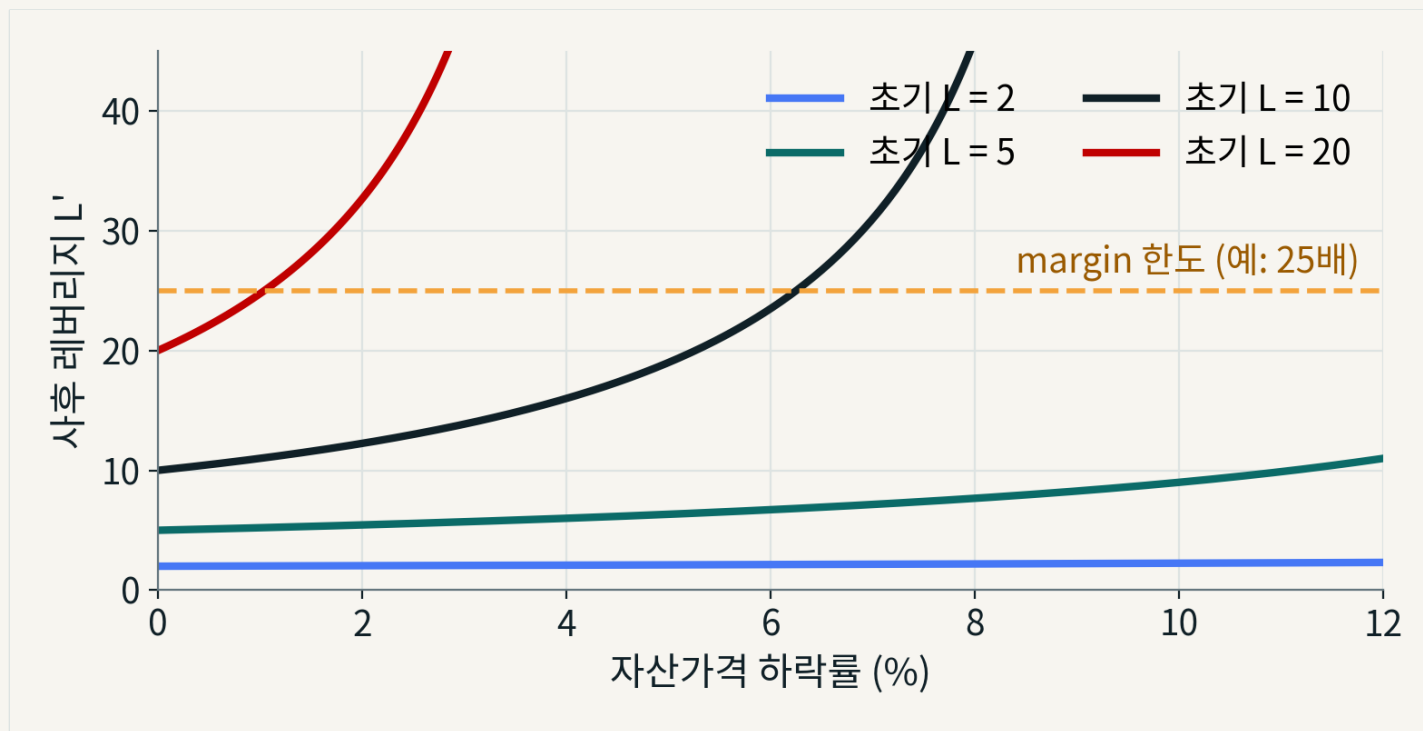
$L' = L(1-d)/(1-Ld)$, margin 한도를 25배로 둔 예시

읽는 법

한도 도달 하락률

- $L=5 \rightarrow$ 약 16.7%
- $L=10 \rightarrow$ 약 6.3%
- $L=20 \rightarrow$ 약 1.0%

L 2배 $\rightarrow$ 여유 1/6



Prey가 되는 근본 원인은 부족한 생존시간입니다

'장기적으로 맞는 투자'도 중간 경로에서 살아남지 못할 수 있다

방향이 틀려서가 아니라
시간이 모자라서 진다.

장기적으로 맞는 포지션

중간 경로의 가격 충격

margin call · 한도 초과

강제청산 → prey

리스크관리의 목표는 수익 극대화 이전에 time-to-survive의 확보다

Part 1 요약: 조건이 겹칠 때 예측 가능한 주문이 먹잇감이 됩니다

정의 · 모형 · 조건 · 비선형성을 한 줄씩

01 · 정의

제약이 다음 주문을 정한다

forced flow의 선행 이용 · 법적 판단과 분리

02 · 모형

$$\lambda \cdot A \cdot \gamma$$

λ 영구 충격 · γ 속도 비용(옵션 Γ 와 무관)

03 · 조건

다섯 축의 결합

강제성 × 가시성 × 용량 × funding

04 · 비선형성

생존시간이 승패를 가른다

레버리지는 가격하락과 함께 저절로 오른다

다음 Part: 옵션·ETF·담보 규칙이 만드는 '기계적' forced flow

참고문헌과 자료

Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2005). Predatory Trading. *Journal of Finance*, 60(4), 1825–1863.

Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market Liquidity and Funding Liquidity. *Review of Financial Studies*, 22(6), 2201–2238.

Bessembinder, H., Carrion, A., Tuttle, L., & Venkataraman, K. (2016). Liquidity, resiliency and market quality around predictable trades: Theory and evidence. *JFE*, 121(1), 142–166.

Cai, F. (2009). Trader exposure and price impact: Evidence from the LTCM episode. *Journal of Financial Research*, 32(3), 261–284.

Khandani, A. E., & Lo, A. W. (2007). What Happened to the Quants in August 2007? *Journal of Investment Management*, 5(4).

Guasoni, P. et al. (2019). Liquidation with nonlinear float-dependent price impact. *High Frequency*.

※ 사례 수치·인용은 원 논문(B&P 2005 서문)과 각 기관 보고서 기준. 예시 수치는 교육용 가정이다.

상대의 다음 주문이 보이고,
그 주문을 미룰 수 없을 때,
선행거래의 유인이 생긴다.

Part 2 · 기계적 Forced Flow
옵션 gamma · ETF · squeeze · LDI